

Pruebas de aleatoriedad — Prueba de corridas

Sirven para comprobar si el orden de una muestra o proceso puede considerarse **aleatorio**. Se analiza si los valores se suceden sin un patrón sistemático.

Una **corrida** o **racha** es una secuencia de una o más letras iguales consecutivas.

$$a a \mid b b \mid a \mid b b b \longrightarrow 4 \text{ corridas}$$

Hipotesis

H0:el arreglo o secuencia es aleatorio

H1:el arreglo no es aleatorio $\Rightarrow$ prueba bilateral

H1:hay demasiadas corridas $\Rightarrow$ prueba unilateral derecha

H1:hay muy pocas corridas $\Rightarrow$ prueba unilateral izquierda

Pasos

1. Construir la cadena de letras

-Si los datos son **binarios** —éxito/fracaso, 1/0, caro/barato—, se construye directamente una cadena de letras a y b.

-Si los datos son **numéricos**:

1. Calcular la mediana.
2. Asignar a a cada observación superior a la mediana.
3. Asignar b a cada observación inferior a la mediana.
4. Los valores iguales a la mediana se omiten.
5. Mantener el orden original de los datos.

2. Contar las cantidades

n1=cantidad de letras a

n2=cantidad de letras b

u=cantidad total de corridas

3. Calcular los parámetros de la distribución de corridas

$$\mu_u = \frac{2n_1n_2}{n_1 + n_2} + 1$$

$$\sigma_u = \sqrt{\frac{2n_1n_2(2n_1n_2 - n_1 - n_2)}{(n_1 + n_2)^2(n_1 + n_2 - 1)}}$$

4. Aproximacion normal

si $n_1 > 10$ y $n_2 > 10$ la dist. del num de corridas **u** se aproxima a una dist. normal, aplico estadístico z

$$Z_{\text{calc}} = \frac{u - \mu_u}{\sigma_u}$$

Interpretaciones

- *u* grande: demasiados cambios entre *a* y *b*; alternancia excesiva.
- *u* chico: pocas alternancias; los valores iguales tienden a agruparse.
- *u* cercano a μ_u : comportamiento compatible con aleatoriedad.

Se usa en control de calidad para dar aleatoriedad a procesos